

Answers: Introduction to algebraic fractions

Donald Campbell

Summary

Answers to questions relating to the guide on the introduction to algebraic fractions.

These are the answers to [Questions: Introduction to algebraic fractions](#).

Please attempt the questions before reading these answers!

Q1

- 1.1. $x \neq 0$
- 1.2. $x \neq 4$
- 1.3. $x \neq -\frac{1}{2}$
- 1.4. $y \neq -5$
- 1.5. $x \neq 0$ and $x \neq \frac{2}{3}$
- 1.6. $t \neq -2$ and $t \neq 3$
- 1.7. $x \neq -4$ and $x \neq 4$
- 1.8. $x \neq 1$
- 1.9. $b \neq -4$ and $b \neq 0$
- 1.10. $x \neq -3$ and $x \neq \frac{5}{2}$
- 1.11. $x \neq 2$ and $x \neq 3$
- 1.12. $z \neq -4$ and $z \neq 2$

Q2

- 2.1. $3x$
- 2.2. $5t$

2.3. $3a + 3$

2.4. $12x$

2.5. 10

2.6. $2t - 6$

2.7. $3y - 3$

2.8. $3x$

2.9. $6x$

2.10. $6z - 3$

2.11. $x(x + 1)$

2.12. $r^2 + r - 6$

2.13. $4x(x + 1)$

2.14. $3x - 15$

2.15. $2z - 10$

Q3

3.1. $\frac{2}{3}$ if $y \neq 0$

3.2. $\frac{x}{3}$ if $x \neq 0$

3.3. $n + 4$ if $n \neq 0$

3.4. $\frac{x - 3}{2}$ if $x \neq 0$

3.5. $-\frac{2}{5}$ if $x \neq 0$

3.6. $m + 4$ if $m \neq 4$

3.7. $x - 1$ if $x \neq -1$

3.8. $x + 3$ if $x \neq -2$

3.9. $z + 5$ if $z \neq 2$

3.10. $2x + 1$ if $x \neq -3$

3.11. $y - 5$ if $y \neq 5$

3.12. -1 if $x \neq 4$

3.13. 2 if $x \neq -2$ and $x \neq 2$

3.14. c if $c \neq -2$ and $c \neq 2$

3.15. $\frac{A+2}{A+5}$ if $A \neq -5$ and $A \neq 5$

Version history and licensing

v1.0: initial version created 12/25 by Donald Campbell as part of a University of St Andrews VIP project.

[This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.](#)